关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

椭圆的第一定义

二级结论

条件

条件 1（距离和与焦距）：

平面内动点 P 到两定点 F_1, F_2 的距离之和等于常数 $2a$，$|F_1F_2| = 2c$，且 $2a > 2c > 0$。

结论

结论一（椭圆轨迹）：

直观描述： 到两定点距离和等于固定值的点集构成椭圆。

$$|PF_1| + |PF_2| = 2a$$

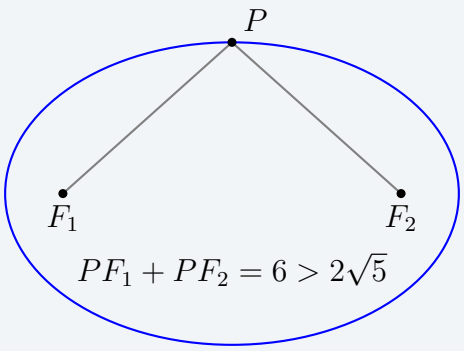
推广结论（标准方程）：

直观描述： 当椭圆中心在原点、焦点在坐标轴上时，可用标准方程表示。

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (b^2 = a^2 - c^2)$$

$$\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad (b^2 = a^2 - c^2)$$

理解说明



$a = 3, b = 2, c = \sqrt{5}$。原定义中的距离和限制了点的位置；仅有 $a > c$ 不能约束任意平面点到焦点的距离。

一句话直觉

椭圆就是到两个固定点的距离之和保持不变的所有点组成的图形。

核心拆解

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点一（两定点固定）：

焦点 F_1, F_2 固定，两点距离 $2c$ 为定值。

要点二（和定值）：

椭圆上的任意一点 P 都满足 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$，$2a > 2c$。

要点三（参数关系）：

a、b、c 满足 $b^2 = a^2 - c^2$，其中 b 是短半轴长。

几何本质（定义基础）

定义本身给出一种生成椭圆的几何方式：到两定点距离和恒定。这是椭圆最根本的性质，也是推导其他性质（如标准方程、焦半径、准线）的出发点。

代数意义（坐标表达）

通过建立坐标系（常用中点为原点、焦点所在直线为坐标轴），将定义式 $|PF_1| + |PF_2| = 2a$ 坐标化，经过平方化简可以整理成标准方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 或 $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$，其中 $b^2 = a^2 - c^2$。

考点价值（解题转化）

椭圆定义是圆锥曲线中的核心工具之一，常用于以下场合：

- **考法一（轨迹方程）：**题干中涉及“到两定点距离之和为常数”时，直接利用定义求轨迹。
- **考法二（焦点三角形）：**椭圆上一点与两焦点构成的三角形，常结合定义与余弦定理求解。
- **考法三（最值问题）：**利用定义转化距离和，结合三角形不等式或函数单调性求最值。

顿悟点

定义是“已知距离和”的显化，遇到距离和相关的条件应首先想到椭圆定义。

使用场景

- **场景一（直接套定义）：**已知动点到两定点距离和为常数，且常数大于两定点距离。
- **场景二（转换条件）：**题干中给出两圆内切或外切、线段和最小值等条件，可转化为距离和为定值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示

采用坐标法，将定义式转化为代数方程，通过两次平方去掉根号，整理出标准方程。

正式推导

步骤一（建系设点）：

以两焦点所在直线为 x 轴，线段 F_1F_2 的中点为原点建立直角坐标系，设 $F_1(-c,0),\ F_2(c,0)$，动点 $P(x,y)$。

$$F_1(-c,0),\ F_2(c,0)$$

理由：利用对称性简化计算，此时两焦点关于原点对称。

步骤二（列定义式）：

由定义 $|PF_1|+|PF_2|=2a$ 写出代数形式。

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}+\sqrt{(x-c)^2+y^2}=2a$$

理由：这是椭圆定义的直接翻译。

步骤三（移项平方）：

将其中一个根式移到等号右边，两边平方。

$$\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a-\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

两边平方并整理得

$$a^2-cx=a\sqrt{(x-c)^2+y^2}$$

理由：平方时需保证右边非负，在原定义式成立的点上，$2a-\sqrt{(x-c)^2+y^2}=PF_1>0$；这不是仅由 $a>c$ 对任意平面点推出的，平方可行。

步骤四（再次平方整理）：

将上一步结果两边再次平方，合并同类项。

$$(a^2-cx)^2=a^2\left[(x-c)^2+y^2\right]$$

$$a^4-2a^2cx+c^2x^2=a^2x^2-2a^2cx+a^2c^2+a^2y^2$$

$$(a^2-c^2)x^2+a^2y^2=a^2(a^2-c^2)$$

理由：第二次平方彻底消去根号，得到只含 x,y 的二次方程。中间步骤已经合并移项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤五（引入 b 标准化）：

令 $b^2=a^2-c^2$（由 $a>c>0$ 知 $b^2>0$），代入上式并除以 a^2b^2 得

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

理由：参数 b 的引入使方程形式对称，方程为椭圆标准方程，表示焦点在 x 轴上的椭圆。类似地，若焦点在 y 轴可得 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$。

结论回扣

从椭圆定义出发，通过坐标法推导出了椭圆的标准方程，说明定义与标准方程是等价的。该推导过程是解析几何中“坐标法”的典型应用。

逆向验证：标准方程给出 $|x|\le a$，从而 $PF_1^2=(a+cx/a)^2$、$PF_2^2=(a-cx/a)^2$。因为 $a\pm cx/a\ge a-c>0$，取正平方根可得两距离之和 $2a$，排除了平方增根。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知两定点 $F_1(-3,0)$、$F_2(3,0)$，动点 P 满足 $|PF_1|+|PF_2|=10$，求点 P 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步（验证定义）：

由题设，$|PF_1|+|PF_2|=10$，且 $|F_1F_2|=6$，满足 $10>6$，符合椭圆定义。

理由：椭圆定义要求常数大于焦距。

第二步（求参数）：

设 $2a=10$，得 $a=5$；$2c=6$，得 $c=3$。

$$a=5,\quad c=3$$

理由：根据定义列出参数。

第三步（写方程）：

由 $b^2=a^2-c^2=25-9=16$，焦点在 x 轴，故轨迹方程为

$$\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$$

理由：标准方程形式。

关键结论： **轨迹是以 $F_1(-3,0),F_2(3,0)$ 为焦点，长轴为 10，短轴为 8 的椭圆，方程为 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 2（稍变形）

题目： 椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上一点 P 到左焦点 F_1 的距离为 4，求点 P 到右焦点 F_2 的距离。

解题步骤：

第一步（确定 a）：

从椭圆方程可知 $a^2=25$，故 $a=5$。

理由：在标准方程中 a 是长半轴。

第二步（应用定义）：

由椭圆定义，$|PF_1|+|PF_2|=2a=10$。

$$|PF_1|+|PF_2|=10$$

理由：椭圆上任意一点到两焦点距离和为常数。

第三步（代入求解）：

已知 $|PF_1|=4$，所以 $|PF_2|=10-4=6$。

$$|PF_2|=6$$

理由：由定义式直接解出。

关键结论： **该点到右焦点的距离为** 6。

例 3（综合应用）

题目： 椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ 上一点 P 与两个焦点 F_1,F_2 构成 $\triangle PF_1F_2$，且 $\angle F_1PF_2=60^\circ$，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积。

解题步骤：

第一步（确定参数）：

由椭圆方程 $a=5$，$b=4$，则 $c=\sqrt{a^2-b^2}=3$，焦距 $2c=6$。

$$a=5,\ c=3,\ |F_1F_2|=6$$

理由：参数是后续计算的基础。

第二步（设距离列方程）：

设 $|PF_1|=m$，$|PF_2|=n$，则由椭圆定义 $m+n=10$，在 $\triangle PF_1F_2$ 中由余弦定理：

$$|F_1F_2|^2=m^2+n^2-2mn\cos 60^\circ \Rightarrow 36=m^2+n^2-mn$$

理由：利用定义和余弦定理建立 m,n 的关系。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（求面积）：

将 $m+n=10$ 两边平方得 $m^2+n^2+2mn=100$，减去余弦式得 $3mn=64$，所以 $mn=\dfrac{64}{3}$。则面积

$$S=\frac{1}{2}mn\sin 60^\circ=\frac{1}{2}\cdot\frac{64}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{16\sqrt{3}}{3}$$

理由：三角形面积公式 $S=\frac{1}{2}ab\sin C$。

关键结论： $\triangle PF_1F_2$ **的面积为** $\dfrac{16\sqrt{3}}{3}$。

易错提醒

易错点一（忽略范围限制）

认为只要是“到两定点距离之和为常数”的点的轨迹就是椭圆，忽略了常数必须大于两定点距离的条件。

正确理解（范围要求）

当常数 $2a$ 大于焦距 $2c$（$2a>2c$）时，轨迹是椭圆；当 $2a=2c$ 时，轨迹是线段 F_1F_2；当 $2a<2c$ 时，无轨迹。

错因分析（三角形不等式）

在 $\triangle PF_1F_2$ 中，$|PF_1|+|PF_2|>|F_1F_2|$ 是构成三角形的条件，而椭圆定义正是基于此。

易错点二（关系混淆）

在椭圆中错误地认为 $c^2=a^2+b^2$（像双曲线那样）。

正确理解（关系正确）

椭圆中 $a^2=b^2+c^2$，a 最大；从标准方程推导可知 $b^2=a^2-c^2$。

错因分析（记忆混淆）

容易与双曲线中的 $a^2+b^2=c^2$ 混淆，忽视椭圆方程中 $a>c$。

易错点三（焦点位置混淆）

给定椭圆方程（如 $\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$），不比较分母大小，直接认为焦点在 x 轴上。

正确理解（基于长轴）

焦点在长轴所在坐标轴，a 为长半轴；在标准方程中，哪个变量的分母大，焦点就在哪个坐标轴上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（机械记忆）

混淆了 a 与 b 的大小与焦点位置的关系，不理解 a 代表长半轴。

结论小结

一句话核心

椭圆定义：到两定点距离之和为常数（大于两定点距离）的点的轨迹；其标准方程有 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 和 $\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1$ 两种形式。

使用条件

- **条件 1（常数与焦距）：**常数 $2a$ 必须大于两定点距离 $2c$（$2a>2c>0$）。
- **条件 2（定点固定）：**两定点 F_1, F_2 固定，位置确定。

关键提醒

- **易错点（范围限制）：**忽略 $2a>2c$ 会导致轨迹误判，$2a=2c$ 为线段，$2a<2c$ 无轨迹。
- **检查项（关系正确）：**椭圆中 $b^2=a^2-c^2$，不要与双曲线关系混淆；焦点在长轴，分母大者对应长轴。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料